

Testat 0: Wiederholung Mathematik

Aufgabe 1.

Ihr Freund Geralt von Data möchte folgenden Datensatz als Data-Frame-Object `d` in R abspeichern:

```
titanic.csv
1 survived;pclass;sex;age;sibsp;parch;fare;embarked;class;who;adult_male;deck;embark_town;alive;alone
2 0;3;male;22,0;1;0;7,25;S;Third;man;True;;Southampton;no;False
3 1;1;female;38,0;1;0;71,2833;C;First;woman;False;C;Cherbourg;yes;False
4 1;3;female;26,0;0;0;7,925;S;Third;woman;False;;Southampton;yes;True
5 1;1;female;35,0;1;0;53,1;S;First;woman;False;C;Southampton;yes;False
6 0;3;male;35,0;0;0;8,05;S;Third;man;True;;Southampton;no;True
7 0;3;male;;0;0;8,4583;Q;Third;man;True;;Queenstown;no;True
8 0;1;male;54,0;0;0;51,8625;S;First;man;True;E;Southampton;no;True
9 0;3;male;2,0;3;1;21,075;S;Third;child;False;;Southampton;no;False
10 1;3;female;27,0;0;2;11,1333;S;Third;woman;False;;Southampton;yes;False
11 1;2;female;14,0;1;0;30,0708;C;Second;child;False;;Cherbourg;yes;False
12 1;3;female;4,0;1;1;16,7;S;Third;child;False;G;Southampton;yes;False
13 1;1;female;58,0;0;0;26,55;S;First;woman;False;C;Southampton;yes;True
```

Während des zähen Kampfes gegen das Bayes'sche Biest kommt es bei Geralt zu Erinnerungslücken. Ergänzen Sie die fehlenden Argumente zum Einlesen des Datensatzes!

```
1 d <- ( , header = , sep = , dec = )
```

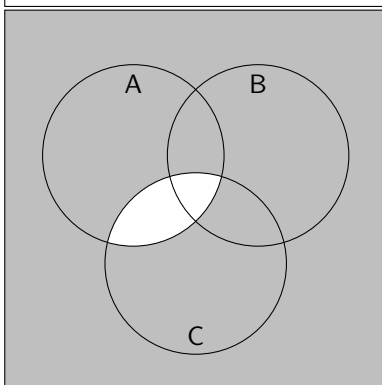
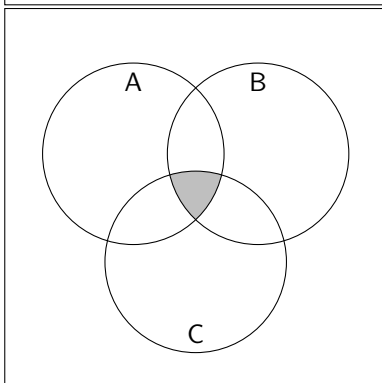
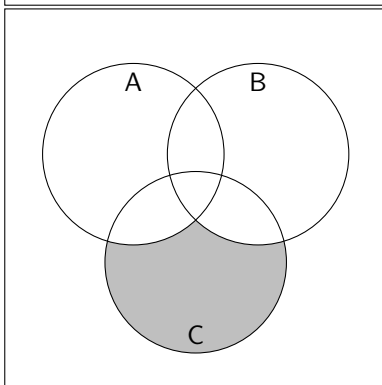
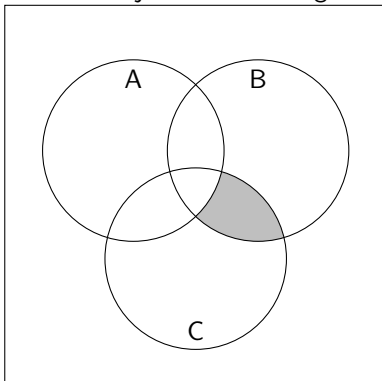
Aufgabe 2.

Kompletieren Sie den folgenden R-Code und R-Output.

```
1 > A <- 3:6
2 > B <- 4:2
3 > C <- seq(2, 8, by=2)
4 > union(A, B)
5 [1] 3 4 5 6 ?
6 > intersect(A, C)
7 [1] ? 6
8 > setdiff(B, C)
9 [1] ?
10 > is.element(6, C)
11 [1] ?
```

Aufgabe 3.

Ordnen Sie jedem Venn-Diagramm den passenden Ausdruck in Mengenschreibweise zu.



Mögliche Ausdrücke:

- $(A \cap C)^c$
- $(B \cap C) \setminus A$
- $C \setminus (A \cup B)$
- $A \cap B \cap C$

Aufgabe 4.

Lösen Sie die Summe $\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)$ so weit wie möglich auf.

Hinweis: Beachten Sie, dass $\mu_x = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$.

(a) $\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x) = \mu_x$

(b) $\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x) = \sum_{i=1}^n x_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$

(c) $\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x) = 0$

(d) $\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x) = 1$

(e) $\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x) = \sum_{i=1}^n x_i - \mu_x$

Aufgabe 5.

Gegeben sei eine Zahlenfolge x_1, x_2, x_3 mit den Werten $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3$.

Für ein positives $\theta > 0$ sei definiert: $f(x_i, \theta) = \theta^{x_i} e^{-\theta}$.

Berechnen Sie das Produkt $\prod_{i=1}^3 f(x_i, \theta)$ und vereinfachen Sie den Ausdruck so weit wie möglich.

(a) $\prod_{i=1}^3 f(x_i, \theta) = \theta^3 e^{\theta}$

(b) $\prod_{i=1}^3 f(x_i, \theta) = \theta^6 e^{-\theta}$

(c) $\prod_{i=1}^3 f(x_i, \theta) = \theta^6 e^{-3\theta}$

(d) $\prod_{i=1}^3 f(x_i, \theta) = \theta^{3x_i} e^{-3\theta}$

Aufgabe 6.

Seien $q, s \in \mathbb{R}^+$. Vereinfachen Sie den Ausdruck $\log \sqrt[3]{\frac{q^5}{s^2}}$ so weit wie möglich.

(a) $\log \sqrt[3]{\frac{q^5}{s^2}} = 3 \log q^5 - 3 \log s^2$

(b) $\log \sqrt[3]{\frac{q^5}{s^2}} = \frac{5}{3} \log q - \frac{2}{3} \log s$

(c) $\log \sqrt[3]{\frac{q^5}{s^2}} = \frac{3}{5} \log q - \frac{3}{2} \log s$

Aufgabe 7.

Seien $a, b \in \mathbb{R}^+$. Zu welchem der folgenden Ausdrücke kann der Ausdruck $3 \log a^2 + \log a^2 - \log a^5 - \log 27 - \log b^3$ zusammengefasst werden?

- (a) $3 \log a^2 + \log a^2 - \log a^5 - \log 27 - \log b^3 = \log \frac{4}{(3ab)^3}$
- (b) $3 \log a^2 + \log a^2 - \log a^5 - \log 27 - \log b^3 = \log(a^6 + a^2 - a^5 - 27 - b^3)$
- (c) $3 \log a^2 + \log a^2 - \log a^5 - \log 27 - \log b^3 = 3 \log \frac{a}{3b}$

Aufgabe 8.

Lösen Sie die Gleichung $\frac{1}{c^2} = e^y$ nach der Variable y auf.

- (a) $y = \frac{1}{2} \log(c)$
- (b) $y = -\frac{\log(c)}{2}$
- (c) $y = \log\left(\frac{c}{2}\right)$
- (d) $y = -2 \log(c)$

Aufgabe 9.

Sei $f(x) = (3x^2 - 5x + 6)(4x^2 + 3x - 7)$. Berechnen Sie $f'(x)$!

- (a) $f'(x) = 48x^3 - 33x^2 - 24x + 53$
- (b) $f'(x) = 12x^3 + 22x^2 - 5$
- (c) $f'(x) = 7x^3 - 4x^2 + 24x + 44$
- (d) $f'(x) = 13x^4 - 37x^3 + 42$

Aufgabe 10.

Ihnen sei die Funktion $f(x) = e^x + \frac{1}{x}$ gegeben. Bilden Sie die erste und zweite Ableitung.

Aufgabe 11.

Ihnen sei folgende Funktion gegeben:

$$\ell(\lambda) = \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \log(\lambda) - n\lambda - \sum_{i=1}^n \log(x_i!)$$

Berechnen Sie $\frac{\partial}{\partial \lambda} \ell(\lambda)$ und bestimmen Sie damit den Extrempunkt λ^* .

- (a) $\frac{\partial}{\partial \lambda} \ell(\lambda) = \frac{n}{\lambda} \sum_{i=1}^n x_i$ und $\lambda^* = n \sum_{i=1}^n x_i$
- (b) $\frac{\partial}{\partial \lambda} \ell(\lambda) = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n x_i - n$ und $\lambda^* = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
- (c) $\frac{\partial}{\partial \lambda} \ell(\lambda) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot \lambda$ und $\lambda^* = \sum_{i=1}^n x_i$
- (d) $\frac{\partial}{\partial \lambda} \ell(\lambda) = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n x_i$ und $\lambda^* = \frac{1}{\lambda^2} \sum_{i=1}^n x_i$

Aufgabe 12.

Sei $a \in \mathbb{R}$. Berechnen Sie $\int_1^3 \int_0^1 (x^2 - axy) \, dy \, dx$.

Aufgabe 13.

Sei $x \neq 0$. Berechnen Sie $\int \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \, dx$.

(a) $\int \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \, dx = \frac{1}{\sqrt{x^2}} + C$

(b) $\int \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \, dx = 2\sqrt[3]{x} + C$

(c) $\int \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \, dx = 3\sqrt[3]{x} + C$

Aufgabe 14.

Gegeben sei folgende Funktion:

$$f(x) := \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{für } a \leq x \leq b \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Berechnen Sie:

1. Das unbestimmte Integral $F(x) = \int f(x) \, dx$

2. Das bestimmte Integral $\int_a^b f(x) \, dx$